NM SOLUTION

진공건조로 회전·안착, 접합 용접 및 이동 작업계획서

2026-10-19 · 엔엠솔루션 (대표 김성배) → 주식회사 금강변압기 · 견적번호 NM-2610-01

금강변압기 마당의 진공건조로 2분할체(1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t)를 회전해 임시 베이스 위에 안착하고, 접합부를 용접한 뒤 완성품을 지정 장소로 옮기는 계획임. 회전·안착은 100t·70t 2대, 완성품 이동은 250t 1대로 수행함. 일정은 2026.10.21~11.03(작업일 12일)로 가정함.

1. 공사 개요

항목	내용
공사명	진공건조로 2기 회전·안착, 접합부 사상·용접, 완성품 이동
장소	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214, 주식회사 금강변압기 마당 (30t 갠트리 크레인 옆)
대상물	1번 도어부 38t (사진 오른쪽, 도어시트 상부), 2번 후면부 48t (사진 왼쪽), 합계 약 86t. 두 조각 모두 현재 절단면이 바닥을 향함
작업 범위	임시 베이스 설치·회수, 회전·안착, 접합면 사상, 밀착, 접합부 용접, 완성품 이동
사용 크레인	회전·안착: 이동식 크레인 100t(주) + 70t(보조), 안착일 투입 완성품 이동: 이동식 크레인 250t 1대, 이동일 투입
공기	가정 일정 2026.10.21(수) ~ 11.03(화), 작업일 12일 (일요일 휴무, 1일 8시간). 날짜는 가정이며 착공일은 발주처 협의로 확정함
견적	공급가액 63,636,364원, 부가세 포함 70,000,000원
제외	전기 수전, 배관·닥트 해체·복구, 보온, 도장, 비파괴검사, 시운전

현장 갠트리 30t로는 인양할 수 없어 회전·안착은 이동식 크레인 100t(주) + 70t(보조), 완성품 이동은 250t 1대로 수행함. 현재 위치, 베이스 위치, 최종 이동 장소는 아래와 같음.



현재 상태 (우측 상부뷰): 빨간 칸 현 위치, 노란 점선 베이스, 초록 점선 최종 이동 장소

2. 작업 순서

2-1. 임시 베이스 설치 (1~3일차)

- 기존 철판 조방 위에 H-250×250 10m 2본을 길이 방향으로 놓고, 양 끝에 3m 빔을 직각으로 대어 10m 빔과 용접함. 건조로는 이 위에 올림.
- 3m 빔은 바닥에 놓으므로 조방 높이만큼 10m 빔보다 낮음.
- H빔은 회수조건이며, 완성품 이동 후 회수함.



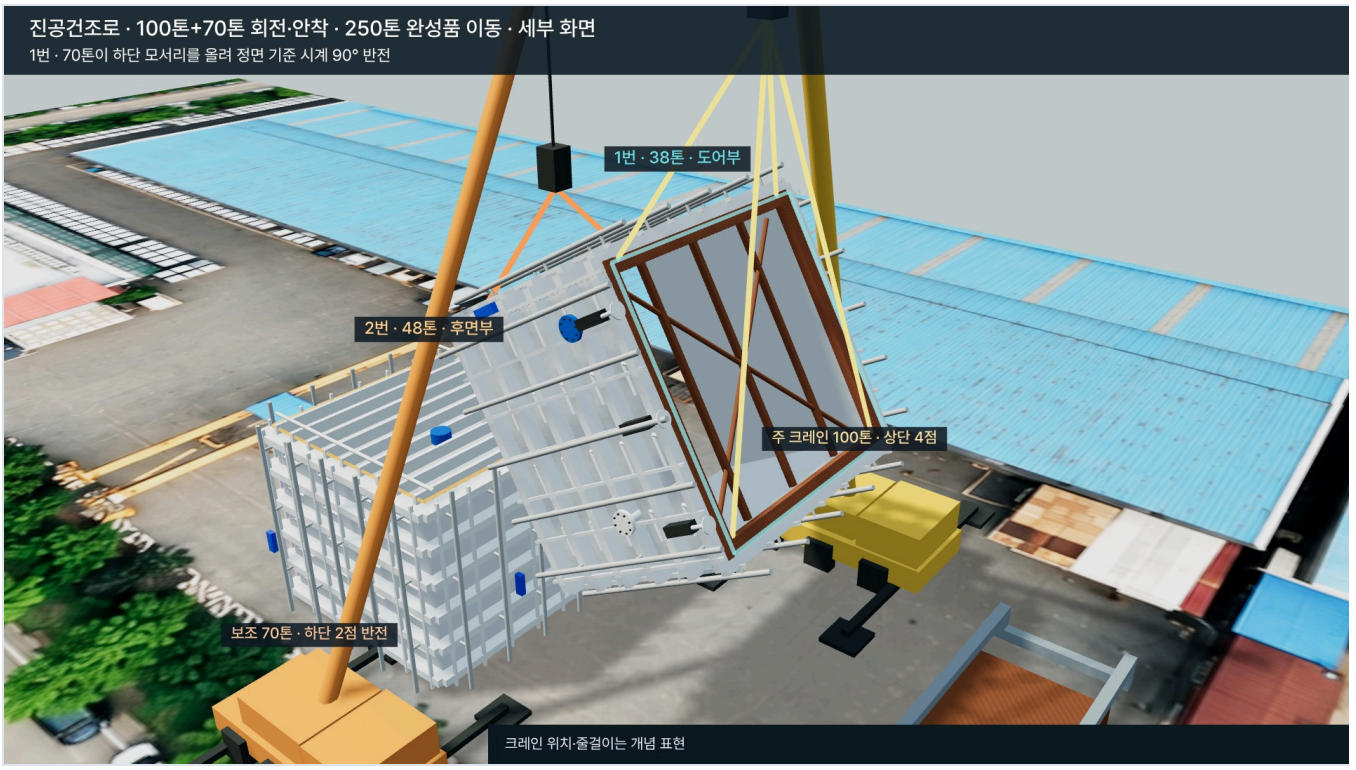
베이스 구성: 기존 철판 조방 + H빔 10m 2본 + 양 끝 3m 빔

2-2. 회전·베이스 안착 (4일차, 100t + 70t)

- 1번(38t): 100t 상단 4점 + 70t 하단 2점으로 정면 기준 시계 90° 반전 → 제자리에 내려 새 상단 4점에 재결속 → 100t 단독으로 베이스 안착(도어는 항공사진 위쪽).
- 2번(48t): 공중 수평 180° 회전 후 수직 반시계 90° 반전 → 같은 방법으로 1번에서 600mm 띄워 안착.
- 크레인은 위(100t)·아래(70t) 반대편 고정 배치로 붐·훅이 교차하지 않음.
- 현장 여건에 따라 100t·70t 2대 대신 150t 1대와 호이스트로 회전·자리 맞춤을 할 수 있음.



1번 반전: 70t가 하단 모서리를 올려 시계 90°



1번 반전 세부



1번 재인양 후 베이스로 이동



2번 반전: 수평 180° 후 수직 반시계 90°



2번 베이스로 이동



두 조각 안착 완료 (간격 600mm)

2-3. 사상·밀착·용접 (5~11일차)

- 절단면 사상 2일(600mm 간격) → 유압잭으로 밀착·가접 2일 → 접합부 용접 3일.



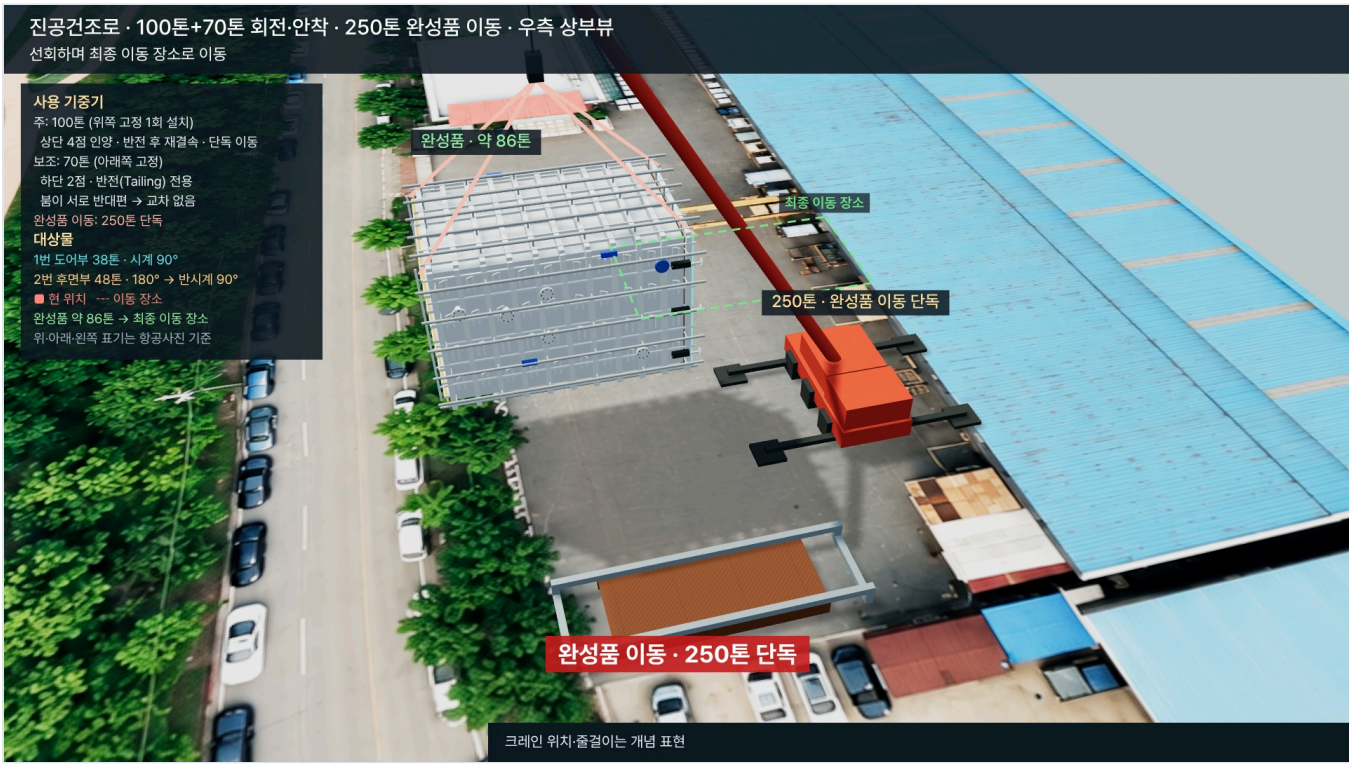
접합면 사상



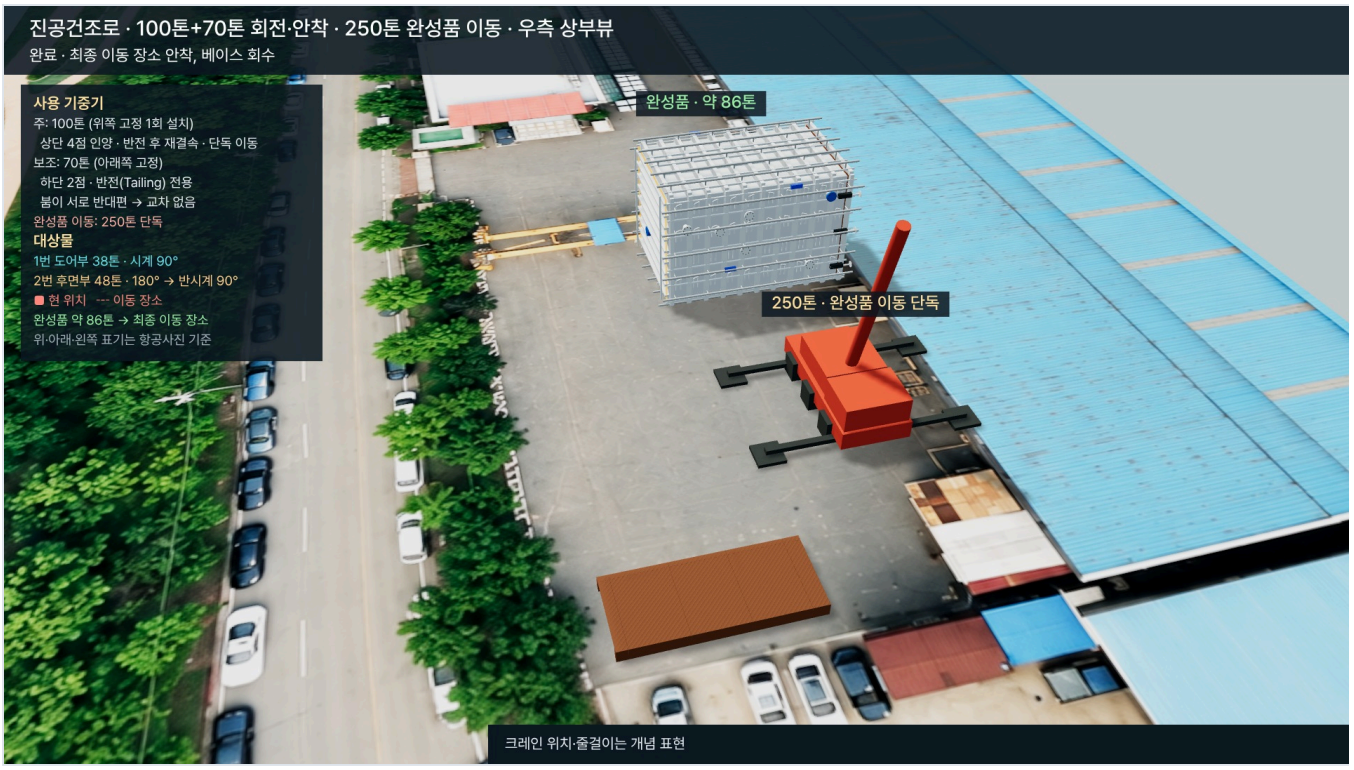
밀착 후 접합부 용접

2-4. 완성품 이동 (12일차, 250t 1대)

- 용접이 끝난 건조로(약 86t)를 250t로 인양해 갠트리 옆 최종 이동 장소에 안착함. 베이스는 함께 옮기지 않고 회수함.



완성품 인양·이동



완료: 최종 이동 장소 안착, 베이스 회수

3. 인양계획 (안착일 10/24, 이동일 11/03 가정)

3-1. 사용 크레인

크레인	역할
100t (주)	상단 4점 인양, 반전 후 재결속·단독 이동 (안착일)
70t (보조)	하단 2점, 반전 후 이탈 (안착일)
250t	완성품 인양·최종 이동 장소 안착 (이동일)

대상물은 1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t, 완성품 약 86t임. 크레인 사양·배치는 크레인 업체와 협의해 확정함.

3-2. 인양 순서와 통제

1. TBM, 위험성평가, 줄걸이 장비 점검
2. 100t·70t 진입, 아웃리거 설치, 받침 철판 수평 확인
3. 1번(38t) 100t 상단 4점·70t 하단 2점 결속, 시험 인양
4. 1번 정면 기준 시계 90° 반전, 원래 자리에 내려놓기, 줄걸이 해제, 70t 이탈
5. 1번 새 상단 4점 재결속, 100t 단독 재인양, 베이스로 이동·안착 (도어는 항공사진 위쪽)
6. 2번(48t) 결속, 수평 180° 회전 후 수직 반시계 90° 반전, 원래 자리에 내려놓기, 70t 이탈
7. 2번 재결속, 100t 단독 재인양, 1번에서 600mm 띄워 베이스에 안착, 크레인 철수
8. (이동일) 250t 진입, 완성품 상단 4점 결속·시험 인양
9. 완성품을 최종 이동 장소에 안착, 크레인 철수, 베이스 회수

4. 타임테이블(가정 일정 10.21~11.03)과 투입 계획

아래 날짜(2026.10.21(수)~11.03(화))는 가정 일정임. 일요일 휴무, 작업일 12일 기준. 실제 착공일은 발주처 협의로 확정함. 크레인은 안착일(가정 10/24)에 100t·70t, 이동일(가정 11/03)에 250t를 투입함.

공정	일정 (가정)	일수	인원	장비
베이스 설치	10/21(수)~10/23(금)	3	시공자 4명	용접기, 절단기, 현장 30t 갠트리
회전·베이스 안착	10/24(토)	1	도비 6명, 신호수 2명, 안전관리자 1명	100t + 70t 크레인, 도비 장비
접합면 사상	10/26(월)~10/27(화)	2	사상 기술자 2명, 조공 2명	그라인더, 환기·조명
용접면 밀착	10/28(수)~10/29(목)	2	도비 6명·3명, 안전관리자 1명	유압잭·윈치
접합부 용접	10/30(금)~11/02(월)	3	용접사 3명, 고급기술자 2명	CO2 용접기 3대, 환기, 작업발판
완성품 이동·베이스 회수	11/03(화)	1	도비 6명, 신호수 2명, 안전관리자 1명	250t 크레인, 도비 장비

5. 안전관리 계획

5-1. 안전보건 조직

역할	인원·투입	주요 업무
현장 책임자	엔엠솔루션 1명 (도비 반장 겸임)	공정·인원 관리, 발주처 협의, 작업허가 신청
안전담당 (관리감독자)	1명, 안착일·밀착일·이동일	TBM, 위험성평가, 인양구역 통제, 보호구 점검
신호수	2명, 안착일·이동일	크레인 신호 단일화, 반경 내 출입 통제
화재감시자	1명, 화기작업일 전담	화재 감시, 소화기 비치, 작업 후 잔류 화기 확인
발주처 안전 담당	금강변압기 (확인 필요)	화기·중량물 작업허가, 출입 승인

5-2. 위험성평가 (주요 작업)

작업	위험요인	위험성	감소대책
베이스 설치	용접 불티 화재, 중량물 협착	중	화재감시자, 소화기, 유도자 배치
회전·안착	인양물 낙하, 크레인 전도, 협착	상	인양 순서 준수, 받침철판 확인, 반경 내 출입 금지, 신호 단일화
접합면 사상	비산물, 소음, 분진	중	보안경·방진마스크·귀마개, 국소배기
밀착	조각 사이 끼임	상	이탈 방지 스토퍼, 밀착 중 조각 사이 출입 금지
접합부 용접	화재, 용접흄, 감전	상	화재감시자, 배기·가스 측정, 용접기 접지·누전차단기
완성품 이동	인양물 낙하, 크레인 전도, 주변 시설 충돌	상	이동 경로 사전 확인, 반경 내 출입 금지, 신호 단일화
상부 작업	추락	중	작업발판 고정, 안전대 착용

5-3. 비상연락체계

구분	연락처
화재·구급	119
경찰	112
발주처 안전 담당	확인 필요
엔엠솔루션 현장 책임자	확인 필요
크레인 업체	확인 필요
인근 응급의료기관	착공 전 확인해 현장 게시

6. 확인이 필요한 사항

- 인양 포인트(러그·모서리) 강도와 하부 스키드 위치
- 최종 이동 장소의 바닥 상태와 안착 위치·방향